Resultados del laboratorio 1

Grupo B

E.Castro D.Chavarría E.Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Control Automático

7 de abril de 2026

Contenidos

1. Introducción
   - Resumen
   - Objetivos Generales
   - Objetivos Específicos
2. Metodología de medición
   - Metodología
   - Metodología
   - Análisis de Resultados
3. Conclusiones
   - Conclusiones
   - Recomendaciones
4. Bibliografía
   - Bibliografía

Resumen

- Diseño y validación de un controlador PI para velocidad angular de un motor DC.
- Identificación del modelo de la planta mediante datos experimentales y análisis estadístico.
- Diseño del controlador usando lugar de las raíces con restricciones de desempeño:
  - $t_s < 300$ ms
  - $M_p < 3\,\%$
- Implementación en tiempo continuo y discreto, con validación en Simulink.
- Comparación entre simulación y resultados experimentales.
- Se observaron discrepancias debido a:
  - Ruido
  - Limitaciones del modelo
  - Efectos no modelados

Objetivos Generales

- Diseñar e implementar un controlador PI para regular la velocidad angular de un motor DC, cumpliendo especificaciones de desempeño en términos de tiempo de establecimiento y sobreimpulso.
- Analizar el comportamiento del sistema tanto en simulación como en implementación experimental, comparando ambos resultados.

Objetivos Específicos

- Identificar un modelo matemático del motor DC a partir de datos experimentales mediante análisis estadístico.
- Diseñar controladores PI en tiempo continuo utilizando la técnica de lugar de las raíces.
- Discretizar el controlador para su implementación digital con un período de muestreo adecuado.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante simulaciones en Simulink.
- Implementar el controlador en una plataforma experimental y analizar su respuesta ante señales de referencia y perturbaciones.
- Estudiar el efecto del ruido.

Metodología

- Etapa 1: Identificación de la planta
  - Recolección de múltiples conjuntos de datos experimentales.
  - Análisis estadístico para seleccionar el dataset más representativo.
  - Obtención de un modelo de primer orden en MATLAB.
- Etapa 2: Diseño del controlador
  - Diseño de controladores PI en tiempo continuo usando lugar de las raíces.
  - Cumplimiento de especificaciones (t_s, M_p).
  - Discretización con $T_s = 5$ ms.
  - Validación mediante simulaciones en Simulink.
- Etapa 3: Implementación y validación
  - Implementación en plataforma experimental.
  - Pruebas con entradas tipo escalón y perturbaciones.
  - Comparación simulación vs experimental.
  - Análisis de ruido.

Análisis de Resultados

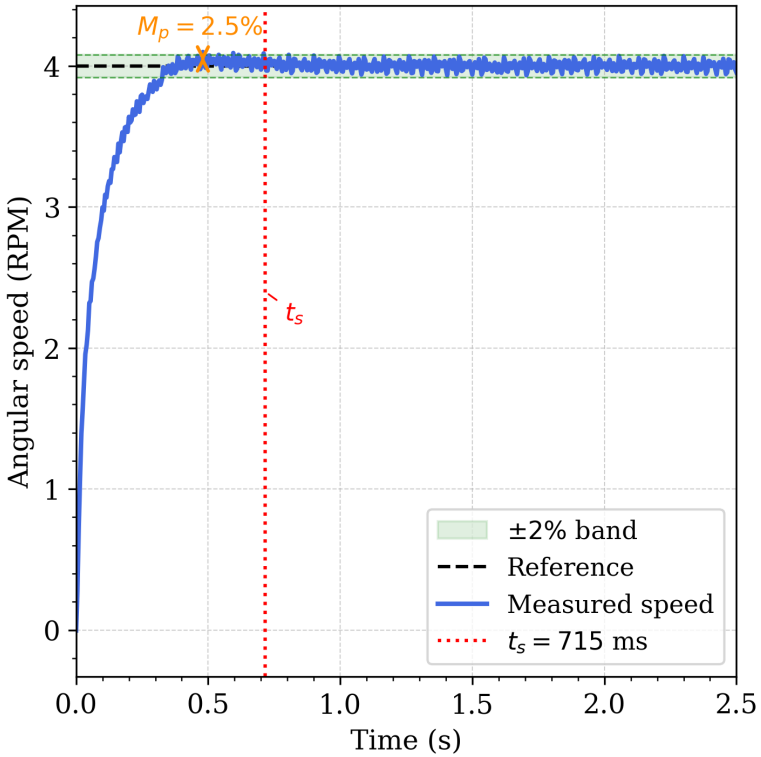

Figura 1: Experimental step response of the PI controllers on the *kitprog059* platform (continuous-time implementation).

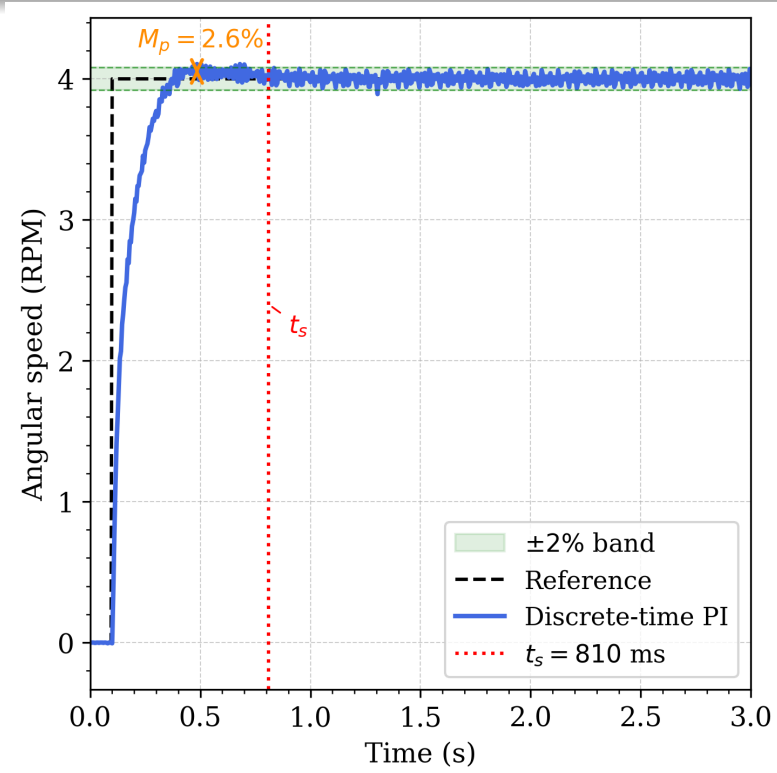

Figura 2: Experimental step response of the PI controllers on the *kitprog059* platform (discrete-time implementation).

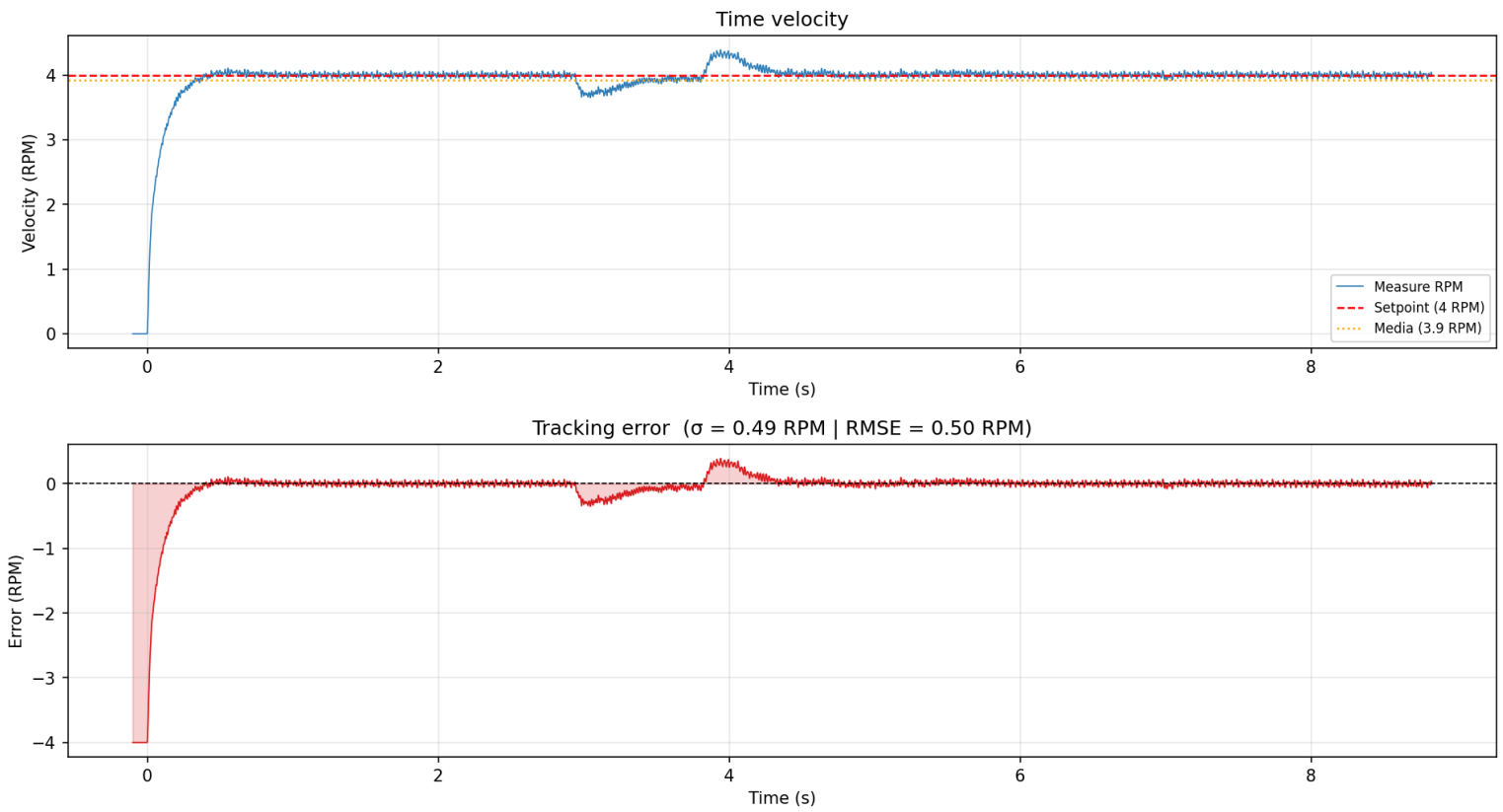

Figura 3: Noise analysis graph 1

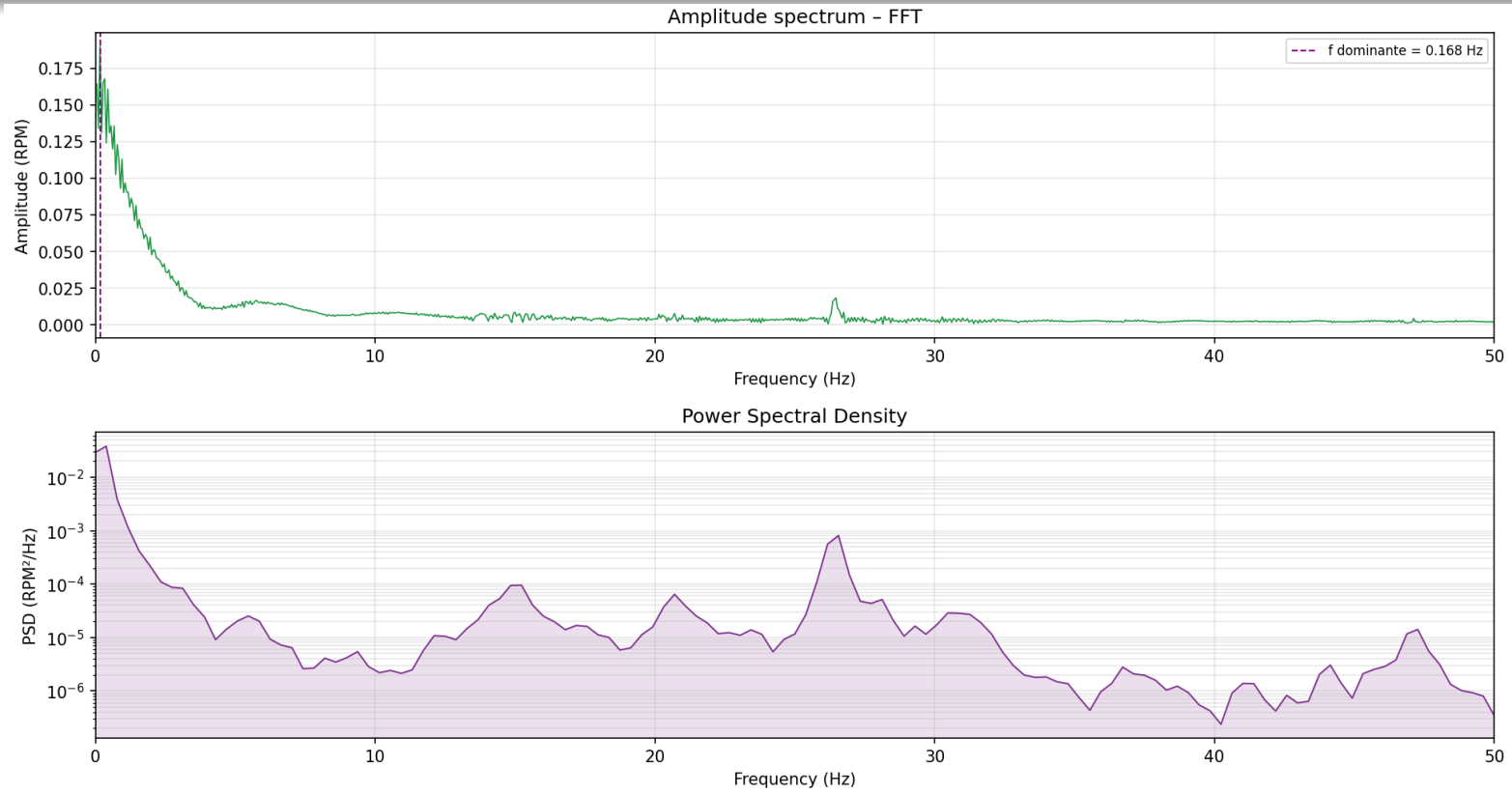

Figura 4: Noise analysis graph 2.

Conclusiones

Este trabajo validó un controlador PI para la regulación de velocidad de un motor DC usando un modelo de primer orden. La simulación cumplió los objetivos, sin embargo el experimento evidenció ruido y limitaciones, destacando la necesidad de control robusto, filtrado y mejor modelado.

Recomendaciones

Dentro del laboratorio se evidenciaron limitaciones por ruido en las pruebas, además de la variabilidad para identificar un modelo especifico de la planta.

Bibiografía

- Script del curso.
- K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- N. S. Nise, *Control Systems Engineering*, 7th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2015.
- E. Interiano and A. Ruiz, "Proyecto Corto: Control de velocidad angular del motor CD hps5130," Laboratorio de Control Automático, EL-5409, Escuela de Ingeniería en Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, San José, Costa Rica, Mar. 2025.